

Hagenberg, 07.05.2009

Protokoll Workshop Harreither, 06.05.2009

Termin: 06.05.2009, 09:00 – 11:45

Teilnehmer:

Hr. Prok. DI (FH) Harreither T.

Hr. Ing. Hofmarcher

Hr. DI (FH) Neudorfer

Hr. DI (FH) Sprengseis

1. Fragen zum Import von Datanorm

Zurzeit erhalten Harreither Partner die Datanorm Dateien per Email. Diese enthalten die aktuellen Preise aller Produkte. Im Moment wird das Feld der Verpackungseinheit nicht verwendet. Bluesource lässt anfragen, ob es möglich wäre, dieses Feld zu befüllen (es sollte sich hierbei um eine einmalige Aktion handeln, da sich bei den Verpackungseinheiten im Normalfall nichts ändert), da das Parsen der Inhalte dieses Feldes fehlervermeidend ist. Etwaige Fehler, die durch das Parsen des Beschreibungstextes eines Produktes, in dem momentan die Verpackungseinheit textuell hinterlegt ist, entstehen könnten, können durch diese Überarbeitung der Daten verhindert werden.

Es wird von Fa. Harreither abgeklärt, ob ein Ausfüllen der Spalte Verpackungseinheit möglich ist.

2. Flächenaufstellung (Schnellauslegung)

Die momentane Lösung zur Flächenaufstellung von Heiz- und Kühlsystemen basiert auf vorgefertigten Excel Blättern. Diese enthalten neben Projektname und Nummer folgende angenommenen Werte:

- Heizlast – meist mehrere Werte zur Heizlast; Unterschieden wird hier zwischen den verschiedenen Verwendungszwecken der Räume (z.B. Wohnräume rd 50W/m², Nassräume rd. 80W/m²)
- Kühllast – dieser Wert wird mit rd 70W/m² angenommen
- Temperatur des Heizungs-Vorlauf
- Temperatur des Kühlungs-Vorlauf (festgesetzt mit 16°C)

Die entsprechenden Annahmen werden in Zukunft in einem gewissen Wertebereich konfigurierbar sein (Es müssen mehrere Heizlasten konfigurierbar sein für z.B. Wohnräume, Naßzellen, Gänge).

Zusätzlich zu den Annahmen werden Geschoße, Raumnummern, Räume und deren Größen in Quadratmeter angegeben. Der zugehörige Wärmebedarf/Kühlbedarf wird durch die Multiplikation der entsprechenden Heizlast/Kühllast (Wohnraum, Gang, Naßzelle) mal der Quadratmeter des Raumes ermittelt. Es muss jedoch auch die Möglichkeit geben,

Werte für den Wärmebedarf/Kühlbedarf eines Raumes, die zuvor durch andere Kalkulationsprogramme ermittelt wurden, zu übernehmen.

Die Fläche für Fußbodenheizung wird als Vorschlag übernommen. Diese Werte müssen jedoch ebenfalls manuell geändert werden können, da Aussparungen für nicht beheizbare Flächen (z.B. Badewannen) auch in der Flächenaufstellung mit einbezogen werden. Die Berechnung der Flächen wird auf eine Kommastelle genau erfolgen, das Ergebnis der Aufstellung wird auf eine Ganzzahl gerundet.

Deckenheizungen werden in Prozent der Fläche des Raumes angegeben. Durch Lichtauslässe, etc. kann eine Decke nicht zu 100% der Raumfläche als Heiz/Kühlfläche verwendet werden. Durch Eingabe der Prozentanzahl wird die tatsächliche Heiz-Fläche ermittelt.

Entsprechend der Flächenaufstellung werden Heizkreise vorgeschlagen, die ebenfalls manuell editiert werden können. Die Rohrlänge pro Heizkreis darf 100m nicht überschreiten. Abhängig von der Vorlauftemperatur ergibt sich ein Verlegeabstand, der wiederum die Rohrlänge pro m² beeinflusst. Im Schnitt kann man pro 15m² Heizfläche einen Heizkreis annehmen.

In der Flächenaufstellung in Europlan werden in Zukunft nicht benötigte Spalten – zum Beispiel wenn kein Kühlbedarf benötigt ist – ausgeblendet. Desweiteren ist die Unterstützung von Ecotherm Rohrsystemen in der Flächenaufstellung nicht vorgesehen.

Für die Flächenberechnung werden folgende Produkte zur Verfügung gestellt:

- Euroval
- Hitherm
- Hitherm Compact
- Modul Klima Boden
- Modul Klima Decke
- Betonkern Aktivierung
- Heizkreise
- Stellmotoren
- Raumcontroller / Raumfühler

Folgende Parameter und deren Werte wurden im Gespräch festgelegt (Werte der Parameter können im Projektverlauf noch verändert werden):

- Heizleistung für FBH – 50W/m²
- Heizleistung für Hitherm und Hitherm Compact – 100W/m²
- Pro 10m² Wandheizung ein Heizkreis notwendig
- Heizleistung für Modulboden – 50W/m²
- Heizleistung/Kühlleistung für Moduldecke – 80W/m²
- Pro 18m² Klimaboden ein Heizkreis notwendig
- Pro 18m² Klimadecke ein Heizkreis notwendig

In Zukunft wird es möglich sein, die gewünschte Raum-Temperatur in der Flächenaufstellung zu protokollieren. So wird der Anforderung genüge getan auch zum Beispiel bei Industrieflächen, die eine Raumtemperatur von rd. 15°C aufweisen sollen, die entsprechenden abweichenden Parameter zu dokumentieren. Die gewünschte Raum-Temperatur hat jedoch keinen Einfluß auf die Berechnungsmodelle und dient nur zur Dokumentation.

Desweiteren wird zur Dokumentation der Flächenauslegung bei der Anzeige und dem Ausdruck die Möglichkeit gegeben, den Namen oder das Kürzel eines Sachbearbeiters hinzuzufügen.

Die Spalte „Bemerkungen“, die auch schon in den Excel Listen vorhanden ist, wird ebenfalls übernommen.

Räume, die mit einem bestehenden Heizkreis gekoppelt werden, werden durch das Wort „Anb.“ anstatt der Anzahl der Heizkreise gekennzeichnet. So ist es möglich den Zusammenschluss z.B. eines Bades und eines WC's zu dokumentieren.

In der Flächenaufstellung wird die Möglichkeit geboten Räumen Raumcontrollern zuzuweisen. Wenn in einem Raum ein Raumcontroller eingetragen wird, so ist die Anzahl der Stellmotoren auf einem Verteiler gleich der Anzahl der Heizkreise für diesen Raum. Beispiel: Ein Raum, der Küche, Essen und Wohnzimmer vereint und 42m² groß ist, benötigt drei Heizkreise. Wird für diesen Raum ein Raumcontroller vorgesehen, so müssen dementsprechend auch drei Stellmotoren in die Flächenberechnung einfließen.

Es wird zwischen folgenden Modellen der Controller unterschieden:

- RC – Standard Raum-Controller
- RCF – Raum-Controller Feuchte
- RC-Funk – Raum-Controller Funk
- RF – Raum-Fühler

Allgemeines zur Flächenaufstellung:

- Europlan 2.0 wird in Zukunft Harreither Partner die Möglichkeit bieten, ein eigenes Logo einzubinden. Dieses wird an einem definierten Platz in einer definierten Größe beim Ausdruck einer Flächenaufstellung eingeblendet.
- Anstatt des Begriffes Schnellauslegung wird der Begriff „Flächenaufstellung“ verwendet.
- Fußtexte mit dem Hinweis, dass es sich bei der Flächenaufstellung um keine Planungsgrundlage hält, werden hinzugefügt

3. Allgemeines

- Hr. Hofmarcher wird in den nächsten Tagen die ÖNorm 1246 an Hr. Sprengseis übermitteln.
- Nach Fertigstellung des Meilensteins 6 (Schnellauslegung/Flächenaufstellung) wird ein Update an die Fa. Harreither übermittelt, welches für die Schnellauslegung bereits testweise herangezogen wird.
- Bis 15.05.2009 wird von Hr. Sprengseis ein Termin bekanntgegeben, bis wann die Programmierarbeiten bis einschließlich Meilenstein 6 voraussichtlich abgeschlossen werden. Dies soll die Grundlage für die Terminplanung für den nächsten Workshop darstellen
- bluesource wird bis zum nächsten Workshop das Tutorial von Europlan 1.0 durcharbeiten um die Bedienung und die Oberfläche für die Planung und Optimierung von Strahlungsflächen zu verstehen.
- Fa. Harreither wird zum nächsten Workshop ein Beispiel (z.Bsp. das Tutorial Beispiel) vorbereiten, in dem auch die Rechenalgorithmen, die zur Optimierung der Strahlungsflächen benötigt werden, dargestellt werden können.
- Fa. Harreither prüft, ob die Möglichkeit besteht, die Verpackungseinheiten in der Datenorm nachzutragen.